Comparativa de Arquitecturas Arquitecturas de Sistemas

Centralizada, Cliente-Servidor y Distribuida

Análisis detallado para profesionales de TI y arquitectos de sistemas

Agenda

01

Introducción

Estableciendo el contexto de nuestra comparativa.

02

Arquitectura Centralizada

Explorando sus fundamentos y aplicaciones. aplicaciones.

03

Arquitectura Cliente-Servidor (C-S)

Analizando su evolución y alcance.

04

Arquitectura Distribuida

Comprendiendo su complejidad y potencial. potencial.

05

Comparativa Clave

Una tabla resumen de características esenciales.

06

Consideraciones Estratégicas

Factores para la toma de decisiones.

07

Conclusiones y Próximos Pasos

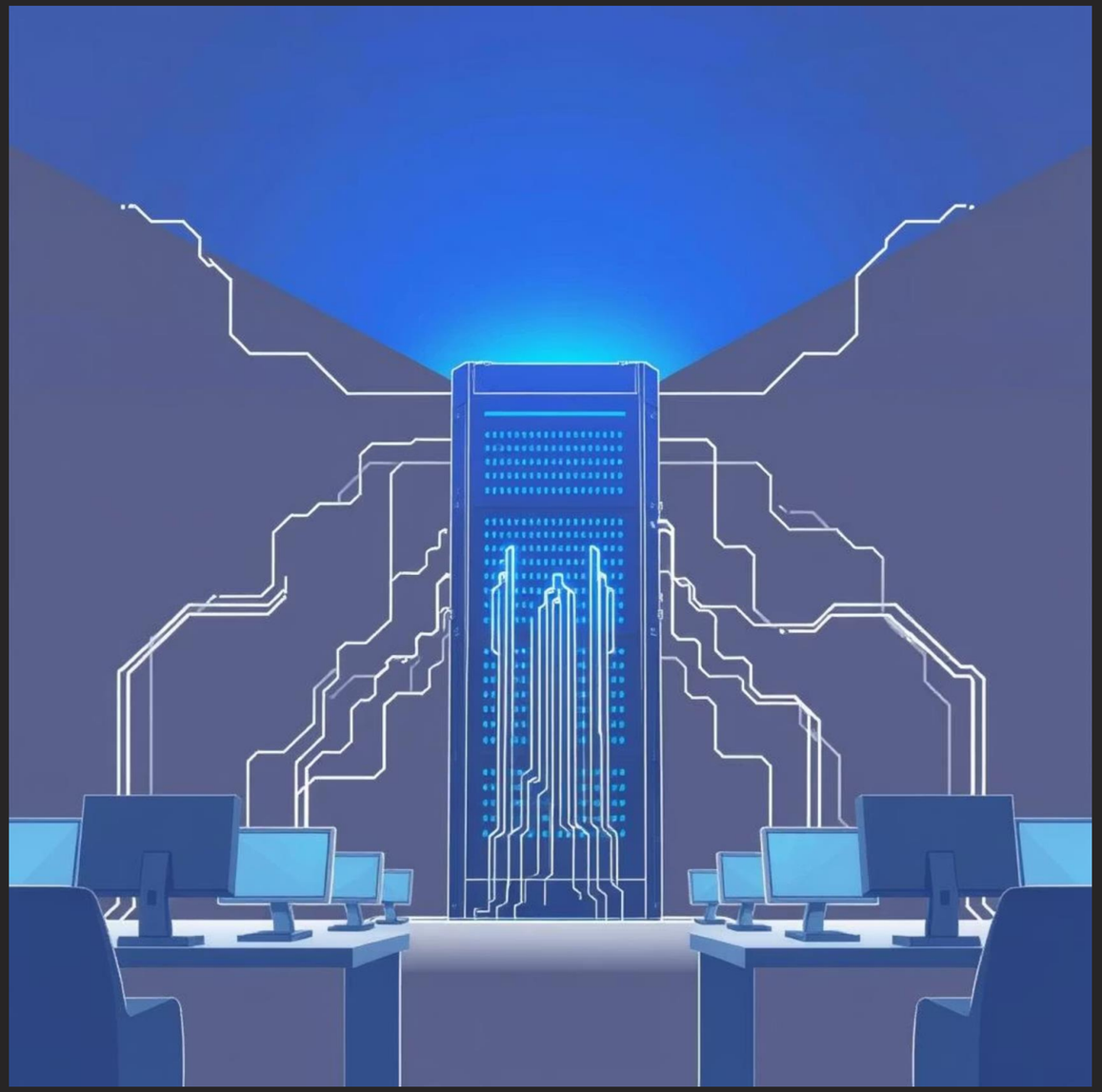
Síntesis y recomendaciones.

Introducción

En esta presentación, analizaremos y compararemos tres modelos arquitectónicos fundamentales: **Centralizada**, **Cliente-Servidor (C-S)** y **Distribuida**.

Examinaremos sus características, ventajas, desventajas y los escenarios óptimos de aplicación, proporcionando una base sólida para la sólida para la selección de la arquitectura más adecuada para diversos proyectos de TI.

Arquitectura Centralizada



Características Clave

- Todo el procesamiento y almacenamiento reside en un único servidor.
- Los clientes actúan como terminales, interactuando únicamente con el servidor servidor central.

Ventajas

- Fácil gestión y administración.
- Menor complejidad en la configuración y mantenimiento inicial.

Desventajas

- Escalabilidad limitada: un solo punto de fallo.
- El rendimiento puede degradarse rápidamente bajo alta carga.

Casos de Uso Típicos

- Sistemas internos pequeños.
- Aplicaciones con requisitos de recursos modestos.

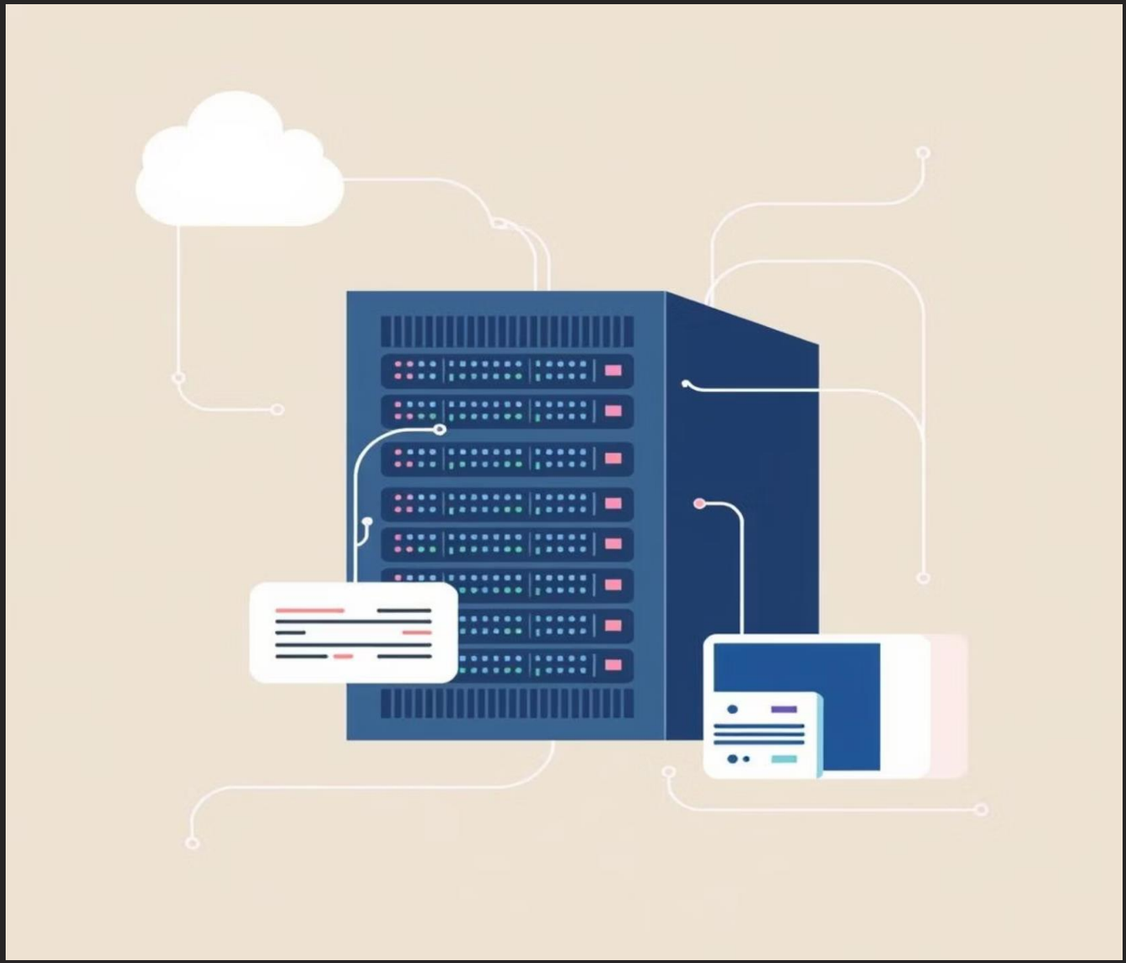
Arquitectura Cliente-Servidor (C-S)

Características Clave

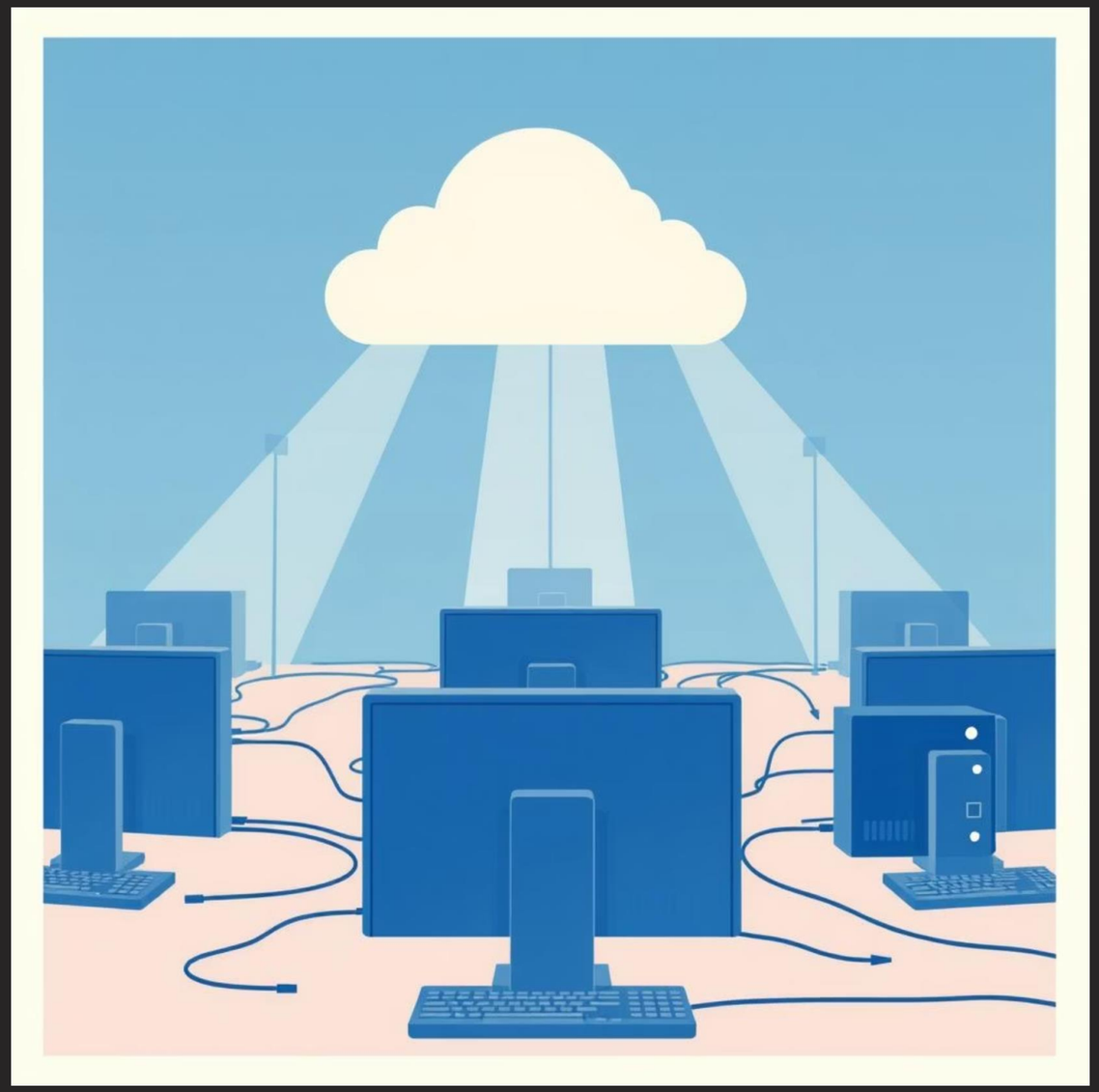
- Los clientes solicitan servicios específicos a uno o más servidores. servidores.
- Los servidores pueden especializarse en funciones (base de datos, web, lógica de negocio).
- Clara división de responsabilidades entre cliente y servidor.

Ventajas

- Mayor escalabilidad y flexibilidad.
- Servicios especializados que mejoran el rendimiento.
- Mantenimiento y actualizaciones independientes de clientes y servidores.



Arquitectura Cliente-Servidor (C-S)



Desventajas

- Dependencia crítica de la red y su infraestructura.
- El servidor puede convertirse en un cuello de botella si no se dimensiona correctamente.
- Mayores requisitos de seguridad para proteger el servidor central. central.

Casos de Uso Típicos

- Servicios web y aplicaciones en la nube.
- Bases de datos centralizadas con múltiples accesos.
- Aplicaciones empresariales (ERP, CRM) y sistemas de correo electrónico. electrónico.

Arquitectura Distribuida

Características Clave

- Los recursos y servicios se distribuyen entre múltiples nodos o servidores interconectados.
- Cada nodo puede realizar tareas específicas, contribuyendo al sistema global.
- Ausencia de un punto central único de control o fallo.

Ventajas

- Alta escalabilidad horizontal y disponibilidad.
- Resiliencia: la falla de un nodo no detiene todo el sistema.
- Puede manejar grandes volúmenes de datos y transacciones.

Arquitectura Distribuida

Desventajas

- Gestión y sincronización complejas entre nodos.
- Riesgos de inconsistencia de datos y latencia.
- Dificultad en la depuración y resolución de problemas.

Casos de Uso Típicos

- Plataformas en la nube y microservicios.
- Redes sociales y servicios de streaming.
- Grandes bases de datos distribuidas y procesamiento de big data. data.

Comparativa de Arquitecturas

Centralizada	Fácil gestión, baja complejidad	Escalabilidad limitada, único punto de fallo	Sistemas internos, aplicaciones pequeñas
Cliente-Servidor (C-S)	Escalable, servicios especializados	Dependencia de la red, cuello de botella potencial	Servicios web, bases de datos
Distribuida	Alta escalabilidad, disponibilidad y resiliencia	Complejidad en gestión y sincronización	Plataformas en la nube, big data, redes sociales

Conclusiones y Próximos Pasos

La elección de la arquitectura adecuada es crucial para el éxito de un sistema. Considere factores como:

Requisitos de Escalabilidad

¿Crecerá el sistema en usuarios o datos?

Tolerancia a Fallos

¿Qué impacto tiene la interrupción del servicio?

Presupuesto y Recursos

¿Cuáles son las limitaciones económicas y de equipo?

Seguridad de Datos

¿Qué nivel de protección requieren los datos?

Una planificación meticulosa, prototipos y pruebas rigurosas son esenciales para validar la arquitectura seleccionada antes de la la implementación a gran escala.